Fauzunnisa Anindita N

13040124140174

UGC Mata Kuliah Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

"Transforming Libraries through Information Technology"
Pemateri: Intan Yusrina Zairon

Webinar ini membahas bagimana perpustakaan berubah atau bertransformasi dari sekadar tempat menyimpan dan membaca buku manjadi smart library, yaitu lingkungan belajar yang terhubung, pintar, dan fokus ke kebutuhan penggunanya. Teknologi seperti AI, VR/AR, dan aplikasi mobile itu hanya bagian dari gambaran besarnya, bukan satu-satunya kunci.

Poin-poin utama:

1. Evolusi perpustakaan.

   Dari tradisional (buku fisik), otomatis (katalog digital), digital (akses online), sampai smart (layanan terhubung dan adaptif). Keempat model ini bisa berjalan bersamaan di satu institusi.

2. Digital vs smart library.

   Digital library fokusnya akses, smart library fokusnya layanan cerdas: pencarian sesuai konteks, interaksi adaptif, dan keputusan berbasis data. Smart library dibangun di atas fondasi digital, bukan menggantikannya.

3. Smart library itu ekosistem.

   Isinya pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola (privasi, aksesibilitas, keamanan). Jadi bukan satu aplikasi saja.

4. AI di perpustakaan.

   Bisa dipakai buat asisten 24/7, pencarian cerdas, metadata otomatis, dukungan multibahasa, dan rekomendasi. Contohnya chatbot LINK di University of South Florida dan ANTswers di UC Irvine, yang tetap meneruskan pertanyaan rumit ke pustakawan manusia.

5. Generative AI dan pencarian.

   Pencarian bergeser dari keyword kaku ke bahasa natural. Konsep kuncinya: NLP, semantic search, RAG, dan source attribution.

6. Personalisasi.

   Mahasiswa baru butuh bahan pengantar, peneliti butuh jurnal dan dataset khusus. Sistem bisa menyesuaikan profil, bahasa, dan preferensi aksesibilitas.

7. XR dan mobile.

   AR, VR, dan MR dipakai buat tur virtual, arsip sejarah interaktif, dan pameran imersif. Aplikasi mobile bikin perpustakaan “di dalam saku”: cari katalog, pinjam, reservasi ruang, sampai navigasi indoor.

8. Big data dan analytics.

   Data penggunaan membantu memahami topik yang sering dicari dan kepadatan ruang. Catatannya: jangan sembarangan melacak riwayat baca individu.

9. HCI dan desain berpusat pada pengguna.

   Teknologi cuma berguna kalau orang bisa memakainya. Prosesnya berulang: pahami pengguna, tentukan kebutuhan, buat prototipe, uji, lalu perbaiki.

10. Cara evaluasi.

    Dilihat dari usability, user experience, aksesibilitas, dan dampak layanan, lewat usability testing, wawancara, kuesioner (SUS/UEQ), dan analitik penggunaan.

Wawasan baru yang didapat

- Smart library itu tentang cara berpikir. Awalnya kukira smart library = perpustakaan penuh gadget. Ternyata intinya ada di layanan yang tersambung ke kebutuhan pengguna, dengan teknologi sebagai alat.
- AI itu pelengkap, bukan pengganti. Chatbot jawab pertanyaan dasar 24 jam, tapi kasus kompleks tetap ke pustakawan. Peran manusia justru makin penting buat hal yang butuh keahlian.
- Berhasil dipasang belum tentu berhasil dipakai. Sistem canggih tapi bikin bingung ya gagal. Makanya HCI dan evaluasi dengan pengguna asli itu wajib.
- Data itu berguna sekaligus berisiko. Data penggunaan bisa bantu atur ruang dan koleksi, tapi privasi harus dijaga. Etika sama pentingnya dengan teknologinya.
- Cara cari informasi lagi berubah. Dulu harus pintar menyusun keyword, sekarang bisa bertanya langsung/natural. Tapi karena jawaban AI bisa keliru, sumbernya harus jelas, dan di situ RAG serta source attribution berperan.